

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	5
1.1 Описание входных данных.....	6
1.2 Описание выходных данных.....	6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....	7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....	8
3.1 Алгоритм функции main.....	8
3.2 Алгоритм функции convert.....	9
3.3 Алгоритм функции avgT.....	9
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....	11
5 КОД ПРОГРАММЫ.....	14
5.1 Файл main.cpp.....	14
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	17

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать программу для анализа температурных данных, полученных с метеостанции за период наблюдения.

Программа должна быть реализована с использованием функционального подхода и обеспечивать обработку температурных данных, заданных в градусах Фаренгейта, с последующим преобразованием в градусы Цельсия и вычислением средней температуры за период наблюдения.

Требования к реализации

- Реализовать две пользовательские функции (кроме main):
 - о функцию с одним целочисленным параметром для преобразования температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия и возвращения полученного вещественного значения;
 - о функцию для вычисления и возврата вещественного значения средней температуры, в качестве 2х параметров передается информация о массиве температур.
- Использовать один массив.
- Запрещено использование сторонних библиотечных функций и динамической памяти (new/delete).
- Формула преобразования: $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times (5 / 9)$.

Алгоритм работы программы

1. Ввести кол-во дней наблюдения (n, целое число, $7 \leq n \leq 30$).
2. Если введенное число не корректно:
 - 2.1. Вывести на экран сообщение «n is wrong» и перейти к пункту 4.
3. Иначе:
 - 3.1. Создать массив чисел размером n.
 - 3.1.1. Ввести значения температуры в Фаренгейтах с клавиатуры,
 - 3.1.2. Вычислить значения температуры в градусах Цельсия;
 - 3.1.3. Записать полученные значения в массив;

3.2. С помощью пользовательской функции вычислить среднюю температуру в градусах Цельсия за период наблюдения.

3.3. Вывести на экран измененные значения температур в градусах Цельсия и среднюю температуру за период наблюдения в виде, указанном в описании выходных данных.

4. Завершить работу программы.

1.1 Описание входных данных

Первая строка:

целое число - количество дней наблюдения.

Вторая строка:

последовательность целых чисел через пробел - температуры в градусах Фаренгейта.

1.2 Описание выходных данных

Первая строка:

Temperature data: "значения температуры в градусах Цельсия через пробел"

Вторая строка:

Average temperature: "значение средней температуры за период наблюдения"

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект `cin` класса `istream` предназначен для ввода данных с клавиатуры;
- объект `cout` класса `ostream` предназначен для вывода данных на экран;
- функция `convert` для преобразования температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия;
- функция `avgT` для вычисления вещественного значения средней температуры;
- `if..else` - условный оператор ;
- `for` - оператор цикла со счётчиком.

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм функции main

Функционал: основной алгоритм программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целое - индикатор корректности завершения программы.

Алгоритм функции представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Алгоритм функции main

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Объявление целой переменной n	2
2		Ввод значения переменной n с клавиатуры	3
3	$7 \leq n \leq 30$	Объявление массива вещественных чисел размером n	4
		вывод на экран сообщения "n is wrong"	Ø
4		инициализация переменной счётчика i=0	5
5	$i < n$	объявление временной переменной целого типа t	6
		Инициализация вещественной переменной avg результатом вызова функции avgT с передачей параметров в качестве параметров массива temps и n	8
6		Ввод значения переменной t с клавиатуры	7
7		Присвоение i-му элементу массива temps результата вызова функции convert с параметром t,	5

№	Предикат	Действия	№ перехода
		инкремент i	
8		вывод на экран строки "Temperatura data: "	9
9	$i < n$	Вывод i -ого элемента массива температур	9
		Запись в переменную avg_temp результата работы функции avgT	10
10		Вывод на экран строки "Average temperature:" со значением переменной avg_temp	Ø

3.2 Алгоритм функции convert

Функционал: Переводит значения температуры в Цельсии.

Параметры: int, temp, температура в Фаренгейтах.

Возвращаемое значение: double, переводит значения температуры в Цельсии.

Алгоритм функции представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм функции convert

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Перевод температуры в Фаренгейтах в Цельсии	Ø

3.3 Алгоритм функции avgT

Функционал: Рассчитывает среднее значение температуры.

Параметры: double arr[] - массив значений температур в Цельсиях, int n - размер массива.

Возвращаемое значение: double, среднее значение температуры.

Алгоритм функции представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм функции *avgT*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Объявление переменной sum типа double	2
2	$i < n$	Суммирование i -ого элемента массива и переменной sum	2
		Возвращает среднее значение температуры за n дней	Ø

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-3.

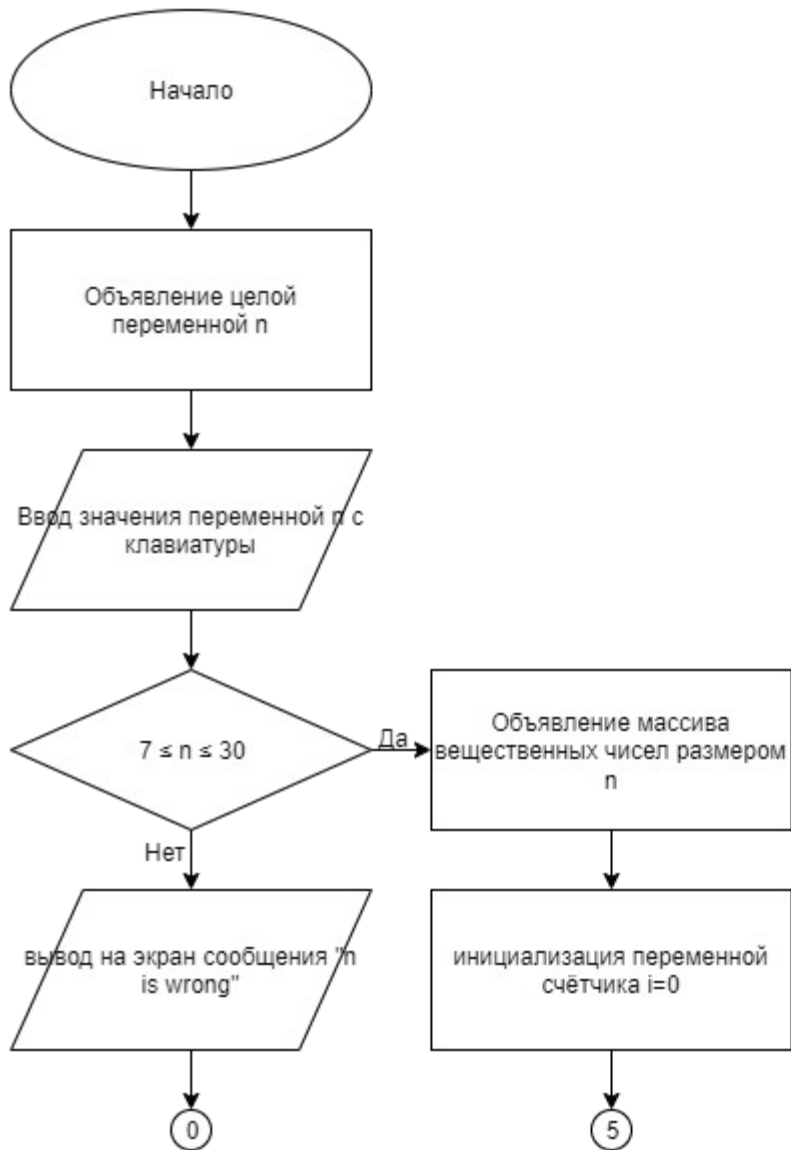


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

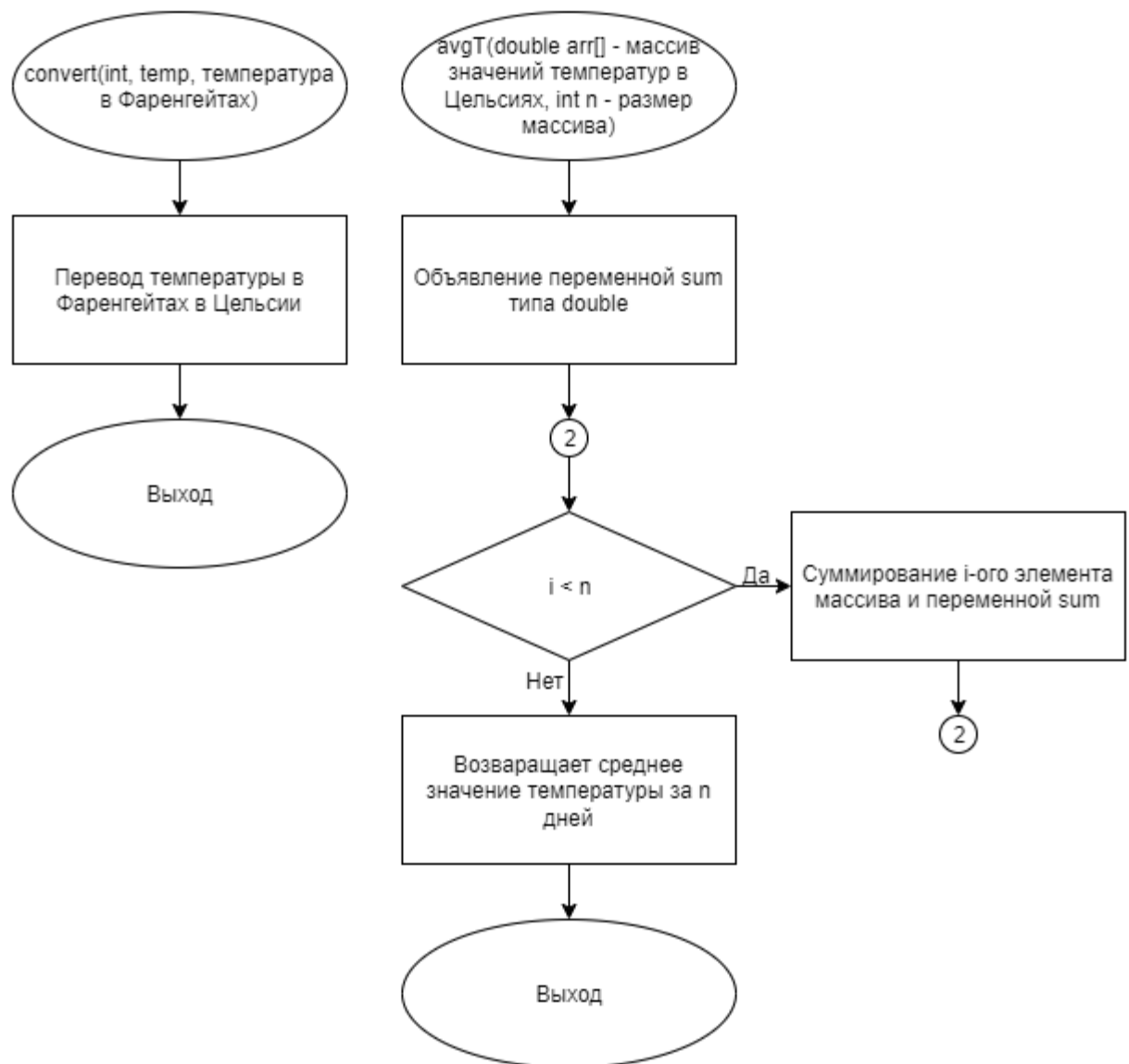


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

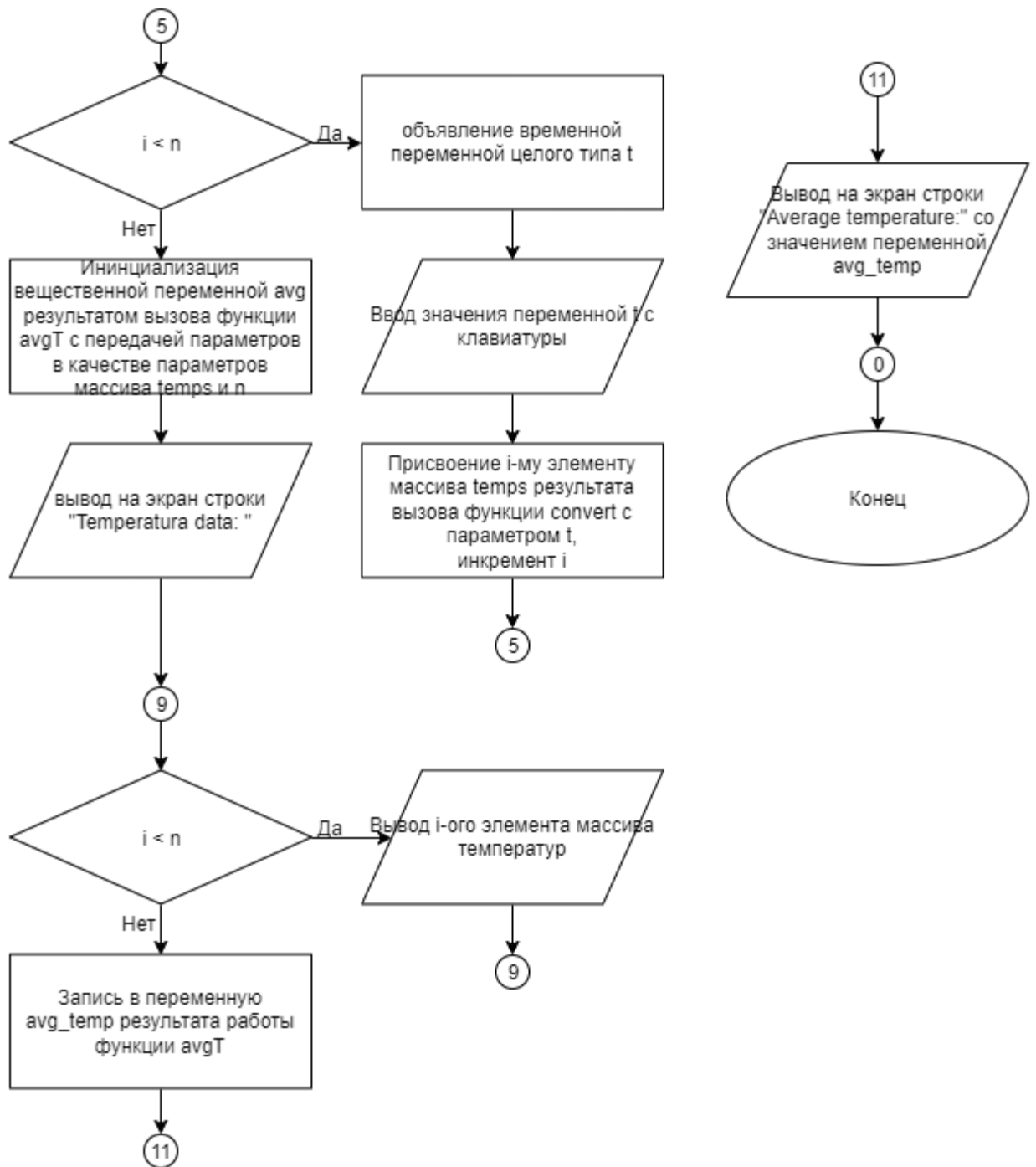


Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл main.cpp

Листинг 1 – main.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

double convert(int temp)
{
    return (temp-32)* 5.0f/ 9.0f;
}

double avgT(double arr[],int n)
{
    double sum = 0.0f;
    for (int i= 0; i < n; i++)
    {
        sum += arr[i];
    }

    return sum / n;
}

int main()
{
    int days;
    cin >> days;

    if (7 <= days && days <= 30)
    {
        double temp_arr[30];

        int t;

        for (int i = 0; i < days; i++)
        {
            cin >> t;
            temp_arr[i] = convert(t);
        }
    }
}
```

```
        cout << "Temperature data:";

        for (int i = 0; i < days; i++)
        {
            cout << " " << temp_arr[i];

        }

        double avg_temp = avgT(temp_arr, days);
        cout << "\nAverage temperature: " << avg_temp;
    }
    else
    {
        cout << "n is wrong";
    }
}
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
7 212 212 212 212 212 212 212	Temperature data: 100 100 100 100 100 100 100 Average temperature: 100	Temperature data: 100 100 100 100 100 100 100 Average temperature: 100
2	n is wrong	n is wrong
31	n is wrong	n is wrong
10 212 212 212 302 302 302 122 122 77 77	Temperature data: 100 100 100 150 150 150 50 50 25 25 Average temperature: 90	Temperature data: 100 100 100 150 150 150 50 50 25 25 Average temperature: 90

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).